



Climalert

Contexto

Nos han encargado el diseño y desarrollo de **Climalert**, un Sistema de monitoreo climático y envío automático de alertas.

Climalert funcionará como un servicio autónomo, sin interfaz gráfica, cuya responsabilidad es conectarse periódicamente a un proveedor meteorológico externo, procesar los datos recibidos y notificar por correo electrónico a las entidades correspondientes cuando se detecten condiciones climáticas peligrosas o inusuales. Para esta primera iteración solamente consideraremos como “alerta” a una temperatura mayor a 35° y una humedad superior a 60%.

El Sistema debe desarrollarse utilizando Spring Boot y deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1. Integración con proveedor externo de clima

- El sistema deberá integrarse vía REST con [WeatherAPI](#) mediante su endpoint /current.json.
- La ubicación consultada será fija (por ejemplo: CABA).
- Cada 5 minutos, el Sistema deberá obtener los datos climáticos actuales y almacenarlos localmente para registro histórico y análisis posterior.

2. Procesamiento de alertas meteorológicas

- Cada 1 minuto, el Sistema deberá analizar la última información disponible del clima.
- Si se detectan condiciones críticas deberá generarse una alerta (ver siguiente punto).

3. Notificación por correo electrónico

- Al generarse una alerta, el Sistema deberá enviar un correo a los siguientes destinatarios:
 - admin@clima.com
 - emergencias@clima.com
 - meteorologia@clima.com
- El correo deberá incluir el detalle completo del clima.